

DIVE COMMERCIAL PLANNER

Manual de uso — Tabla III (buceos sucesivos / nitrógeno residual)

Este documento explica de forma simple y auditable cómo usar la **Tabla III** del prototipo recreativo basado en tabla CMAS/FEDECAS para calcular el **tiempo de nitrógeno residual** y el **límite ajustado sin descompresión** en una segunda inmersión.

Aclaración importante: el valor mostrado como nitrógeno residual no es una medición médica directa de nitrógeno en sangre. La tabla lo representa como **tiempo equivalente en minutos** para fines de planificación y verificación.

1. ¿Para qué sirve la Tabla III?

- Permite calcular el **tiempo de nitrógeno residual** para una segunda inmersión.
- Permite obtener el **límite ajustado sin descompresión** de esa segunda inmersión.
- Se utiliza únicamente **después** de haber calculado la primera inmersión y el intervalo en superficie.

2. Qué datos se necesitan antes de usarla

- 1 **Primera inmersión:** profundidad y tiempo de fondo.
- 2 **Resultado de Tabla I:** grupo de presión final de la primera inmersión.
- 3 **Tiempo fuera del agua:** intervalo en superficie.
- 4 **Resultado de Tabla II:** nuevo grupo de presión antes de la segunda inmersión.
- 5 **Segunda inmersión:** profundidad planificada y tiempo de fondo planificado.

En resumen, la Tabla III **no se usa sola**. El flujo correcto es:

Tabla I	Tabla II	Tabla III
Primera inmersión	Intervalo en superficie	Segunda inmersión
Grupo final	Nuevo grupo	Residual + límite ajustado

3. Cómo leer la Tabla III

- 1 Tomar el **nuevo grupo de presión** obtenido con la Tabla II.
- 2 Tomar la **profundidad planificada de la segunda inmersión**.
- 3 Si la profundidad no coincide exactamente con la tabla, **redondear hacia arriba**.
- 4 Cruzar el **grupo** con la **profundidad** en la Tabla III.
- 5 Leer en la celda resultante: **tiempo de nitrógeno residual** y **límite ajustado sin descompresión**.

Lectura visual de la tabla: en la parte superior están los grupos de presión (A, B, C, ..., M). En el lateral están las profundidades de la segunda inmersión. La intersección entre ambos datos devuelve los dos valores buscados.

4. Qué devuelve exactamente la Tabla III

Dato devuelto	Qué significa
Tiempo de nitrógeno residual	Tiempo equivalente que el buzo arrastra de la primera inmersión.

5. Ejemplo práctico completo

Paso A — Primera inmersión

Profundidad: 18 m

Tiempo de fondo: 20 min

Resultado Tabla I: **Grupo final D**

Paso B — Intervalo en superficie

Tiempo fuera del agua: 120 min

Resultado Tabla II: **Nuevo grupo C**

Paso C — Segunda inmersión

Profundidad planificada: 18 m

Tiempo de fondo planificado: 20 min

Paso D — Uso de Tabla III

Cruce: **Grupo C + 18 m / 60 ft**

Resultado de la tabla:

- Tiempo de nitrógeno residual: **17 min**
- Límite ajustado sin descompresión: **38 min**

Paso E — Verificación final

Tiempo de fondo planificado de la segunda inmersión: **20 min**

Comparación práctica: **20 min ≤ 38 min**

Estado: **dentro del límite ajustado**

6. Reglas operativas del prototipo

- Gas: **solo aire**.
- Máximo operativo del prototipo: **39 m / 130 ft**.
- La **profundidad se redondea hacia arriba**.
- El **tiempo se evalúa exacto** contra el límite.
- Por ahora se usa la lógica de Tabla I, Tabla II y Tabla III del prototipo validado con Wili.

7. Qué debería mostrar la app en 'Detalle del cálculo'

Sección	Contenido esperado
Buceo 1	Profundidad ingresada, tiempo de fondo, profundidad efectiva y grupo final.
Intervalo en superficie	Tiempo fuera del agua, grupo inicial y nuevo grupo.
Buceo 2	Profundidad ingresada, profundidad efectiva, tiempo residual, límite ajustado y estado final.

8. Advertencias importantes

- La app es una herramienta de planificación y verificación; **no reemplaza** la formación, el criterio profesional ni un ordenador de buceo.
- Si un caso queda fuera del alcance de la tabla, la app debe indicarlo como **no soportado**.
- No usar esta salida como autorización automática de inmersión.

